2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. $\int_1^2 (x^2-2x+2)\,dx+\int_2^1 (2x-2)\,dx+\int_2^4 (x^2-4x+4)\,dx$ 의 값은? [4.0점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+3ax^2+(6a+9)x+2$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 a 의 최댓값은? [4.0점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

3. 다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

$$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$$

이 성립한다. $f(2)-f(0)$ 의 값은? [4.0점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

4. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q 의 시각 t $(t\geq 0)$ 에서의 위치가 각각

$$x_1=t^3-t^2+2t,\ x_2=2t^2+11t+1$$

이다. 두 점의 속도가 서로 같을 때, 두 점 사이의 거리는? [4.0점]

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 $\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}$이다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (0 \le x \le 1) \\ 2 - f(x-1) & (1 < x < 2) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2) = g(x)$일 때, $\int_{-1}^4 g(x)\,dx$의 값은? [4.2점]

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

6. 함수 $f(x) = -x^4 + 3x^3 - x^2 + 1$에 대하여 함수 $y = f(x)$의 그래프를 x축에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 그래프를 $y = g(x)$라 하자. 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) \le g(x)$$

가 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값은? [4.2점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

7. 함수 $f(x) = -x^3 + 3x$에 대하여 점 $(2,\ a)$에서 곡선 $y = f(x)$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $g(a)$라 할 때, 함수 $g(a)$가 불연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은? [4.2점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

8. 양수 a에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \ge 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t) = 4t^3 - 12at^2 + 16a$$

이다. 점 P가 운동 방향을 바꾸지 않을 때, 시각 $t = 0$에서 $t = 1$까지 움직인 거리의 최댓값은? [4.2점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 두 상수 a, b에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 + at^2 + bt$$

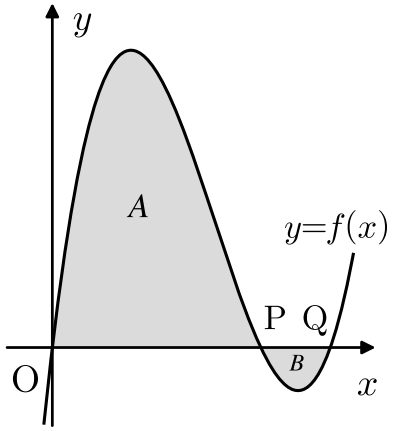
이다. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이에 움직인 거리가 4이고, 시각 $t=3$에서의 점 P의 가속도는 0이다. 시각 $t=0$에서 $t=5$까지 점 P가 움직인 거리는? [4.4점]

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

10. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. 양수 k에 대하여 함수 $f(x)$는

$$f(x) = kx(x-3)(x-4)$$

이다. 곡선 $y=f(x)$와 x축이 원점 O와 두 점 P, Q에서 만난다. 두 점 P, Q의 x좌표는 각각 3, 4이다.



곡선 $y=f(x)$와 선분 OP, 곡선 $y=f(x)$와 선분 PQ로 둘러싸인 영역을 각각 A, B라 하자. A의 넓이와 B의 넓이의 차가 32일 때, $f(1)$의 값은? [4.4점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 두 상수 a, b에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 $0 \le x < 1$일 때 $f(x) = ax^2 + x$이고, 모든 실수 x에 대하여

$$f(x+1) = f(x) + b$$

를 만족시킨다. $\int_1^2 f(x)\,dx = \frac{11}{2}$일 때, $a+b$의 값은? [4.5점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

12. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [4.5점]

(가) 방정식 $f(x) = 4x$의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
(나) $f(0) = 0$이고, 함수 $f(x)$는 $x = 2$에서 극대이다.

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 두 실수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=x^4-8x^3+ax^2+bx$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 최솟값은? [4.7점]

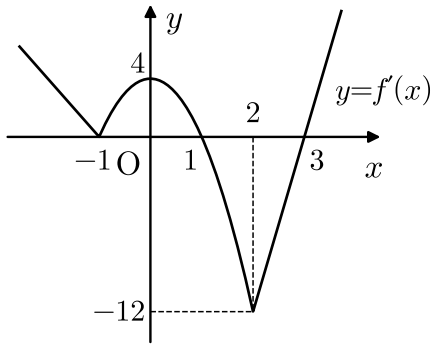
(가) 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극값을 갖는다.
(나) 함수 $f(x)$는 극댓값을 갖지 않는다.

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

14. 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같고,

$$f'(x)=\begin{cases}-4(x+1) & (x\le -1)\\ 4(1-x^2) & (-1<x<2)\\ 12(x-3) & (x\ge 2)\end{cases}$$

이다.



함수 $g(x)=f(x)-kx$가 극값을 갖는 x의 개수가 4가 되도록 하는 모든 정수 k의 합은? [4.7점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라 하자. 네 함수 $f(x)$, $g(x)$, $F(x)$, $G(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $F(2)$의 값은? [4.7점]

(가) $\int_1^x f(t)\,dt = xf(x) - 3x^2 - 2$

(나) $f(x)G(x) + F(x)g(x) = 12x^3 + 6x^2 - 12x + 3$

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

16. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$와 열린구간 $(0,6)$에서 정의된 함수

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt - \int_x^6 f(t)\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^6 xf(x)\,dx$의 값은? [4.9점]

(가) $n-1 \le x < n$일 때, $|f(x)| = |12(x-n+1)(x-n)|$이다. (단, n은 자연수이다.)

(나) 함수 $g(x)$는 $x=2$에서 극소이고, $g(4)=8$이다.

① -14 ② -13 ③ -12 ④ -11 ⑤ -10

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 실수 k에 대하여 기울기가 $f'(k)$인 직선 $y=g(x)$가 있다. 곡선 $y=f(x)$가 원점을 지나고 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(k)$의 최댓값은? [5.2점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $(x-4)f(x) \geq 0$이 성립한다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $(x-2)\{f(x)-g(x)\} \geq 0$이 성립한다.

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

18. 최고차항의 계수가 -3인 이차함수 $f(x)$와 상수 k가 있다. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$는 $0 \leq x < 2$일 때 $g(x)=f(x)$이고, 모든 실수 x에 대하여 $g(x+2)-g(x)=k$이다. 함수 $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^6 g(x)\,dx$의 값은? [5.2점]

(가) $x \geq 0$에서 함수 $g(x)$의 최솟값은 0이다.
(나) 곡선 $y=g(x)$와 x축이 만나는 서로 다른 점의 개수는 1이다.
(다) $\int_{-1}^{0} |g(x)|\,dx = 1$

① 117 ② 118 ③ 119 ④ 120 ⑤ 121

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

함수 $f(x)=x^3+x-4|x|$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $\lim_{h\to 0-}\frac{f(h)-f(0)}{h}$와 $\lim_{h\to 0+}\frac{f(h)-f(0)}{h}$의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$가 감소하는 x의 값의 범위를 구하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

실수 a에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도가

$$v(t)=(a-t)(t^2-at+4)$$

이다. 시각 $t=0$일 때 출발한 점 P가 운동 방향을 한 번만 바꿀 때, 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 $t=k$라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) a의 값의 범위를 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리를 a에 대한 식으로 나타내시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) 시각 $t=0$에서 $t=k$까지 점 P가 움직인 거리의 최댓값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᑢ.ᵕ.ᑢ)ꕤ

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.